

Средства за реализация

Текстурите се нанасят върху повърхнини, затова тяхното обслужване в OpenGL е организирано при създаването на параметричните криви и повърхнини. За повърхнини, създадени чрез Безие сплайни, текстурирането изисква:

Последователност на операциите

- I. Създаване на текстурата***
- II. Създаване на повърхнината***
- III. Обявяване на текстурата***
- IV. Създаване на карта на текстурата***
- V. Изчертаване на текстурираната повърхнина***

За дефиниране на тесктура се използват функциите:

glMap1f/d (GLenum target, TYPE t1, TYPE t2, GLint stride, GLint order, const TYPE *points)

glMap2f/d (GLenum target, TYPE t1, TYPE t2, GLint tstride, GLint torder, TYPE s1, TYPE s2, GLint sstride, GLint sorder, const TYPE *points),

където параметърът

target показва типа на контролните точки:

формат на върхове - **GL_MAP1/2_VERTEX_3/4** – 3 или 4

стойности, съответстващи на **x,y,z** и **w**

формат на цвета – **GL_MAP1/2_INDEX** – индексен цвят или

GL_MAP1/2_COLOR_4 – **RGBA**

нормали – **GL_MAP1/2_NORMAL** – **x,y,z** за координати на

нормала към точка

текстурни координати – **GL_MAP1/2_TEXTURE_COORD_1/2/3/4** –

1/2/3 или **4** координати на текстура

С помощта на **glTexCoord** се задават стойности на координати в текстурата. В зависимост от броя задавани променливи функцията е във варианти 1,2,3 и 4. Обозначението е според маркираните променливи в координатните системи на различните измерения 1 – (s,0,0,1); 2 – (s,t,0,1); 3 – (s,t,r,1); 4 – (s,t,r,q). В зависимост от използваната дължина на полето за задаване на стойност се използват варианти: d – Gldouble, f – Gfloat; i –

Glint; v – за указател към масив със стойности. Функцията се използва между glBegin и glEnd.

Определяне на параметрите на средата, които задават по какъв начин текстурата се смесва с цвета на основата.

glTexEnvf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param)

Първите два аргумента са фиксирани – **GL_TEXTURE_ENV** и **GL_TEXTURE_ENV_MODE**, а третият може да бъде **GL_MODULATE**, **GL_DECAL**, **GL_BLEND** или **GL_REPLACE**. Резултатът се определя от броя на компонентите на текстурата и е показан в таблицата по-долу.

Таблица 6

Вид описание	Брой комп.	Текстурна функция		
		GL_MODULATE	GL_DECAL	GL_BLEND
Сива текстура	1	$C_v = L_t \cdot C_f$ $A_v = A_f$	недефиниран	$C_v = (1 - L_t) \cdot C_f + L_t \cdot C_c$ $A_v = A_f$
Сива текстура с прозрачност	2	$C_v = L_t \cdot C_f$ $A_v = A_t \cdot A_f$	недефиниран	$C_v = (1 - L_t) \cdot C_f + L_t \cdot C_c$ $A_v = A_f \cdot A_t$
RGB	3	$C_v = C_t \cdot C_f$ $A_v = A_f$	$C_v = C_f$ $A_v = A_f$	недефиниран
RGBA	4	$C_v = C_t \cdot C_f$ $A_v = A_t \cdot A_f$	$C_v = (1 - L_t) \cdot C_f + A_t \cdot C_t$ $A_v = A_f$	недефиниран

където

C – цвят, A – прозрачност; L – яркостна градация

f – индекс на цвета на повърхнината

t – индекс за текстура

v – индекс за резултат

c – индекс за цветообразуващ сигнал (R,G или B)

Начинът на повторение на текстурата по направление се задава в:

glTexParameterf/i/v (GLenum target, GLenum pname, GLfloat param/ GLfloat *param)

target – обозначава мрежата на текстурата. Може да бъде **GL_TEXTURE_1D** или **GL_TEXTURE_2D**.

pname – символично име, което може да бъде:

GL_TEXTURE_MIN_FILTER – използва се, когато текстурната карта е по-малка от текстурираната повърхност

GL_TEXTURE_MAG_FILTER – използва се, когато текстурната карта е по-голяма от текстурираната повърхност. Изисква третият аргумент да бъде **GL_NEAREST** или **GL_LINEAR**.

GL_TEXTURE_WRAP_S; **GL_TEXTURE_WRAP_T** – определя разтягане в съответното направление, като изисква третият параметър да бъде **GL_CLAMP** или **GL_REPEAT**.

GL_TEXTURE_BORDER_COLOR – задава цвят на границите, определен от 4 стойности **RGBA**, зададени в третия аргумент.

GL_TEXTURE_PRIORITY – определя приоритет на текстурирането със стойност между 0 и 1.

param – може да бъде указател към масив, съхраняващ нужните стойности или параметър, задаващ начина на обслужване на пикселите. Може да бъде: **GL_NEAREST**, **GL_LINEAR**, **GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST**, **GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST**, **GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR**, **GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR**.

За **NEAREST** се прехвърля стойност на текстурирания пиксел от най-близкия в текстурата.

За **LINEAR** се прехвърля осреднена стойност от четворка текстурни елементи, намиращи се най-близо до текстурирания пиксел.

Едномерна и двумерна текстура се полага чрез използване на функциите **glTexImage1D** и **glTexImage2D**.

glTexImage1D (**GLenum** target, **GLint** level, **GLenum** internalformat, **GLsizei** width, **GLenum** border, **GLenum** format, **GLenum** type, const **GLvoid** *pixels)

glTexImage2D (**GLenum** target, **GLint** level, **GLenum** internalformat, **GLsizei** width, **GLsizei** height, **GLenum** border, **GLenum** format, **GLenum** type, const **GLvoid** *pixels);

target – показва типа на текстурата. Може да бъде **GL_TEXTURE_1D** или **GL_TEXTURE_2D** в зависимост от размерността на използваната текстура.

level – описва детайлизацията на текстурата. За основното изображение стойността е 0; за редукция на изображението стойността може да е произволна.

internalformat – брой цветови компоненти в нанасяната текстура. Трябва да бъде 1,2,3 или 4, или някоя от символните константи:

GL_ALPHA, **GL_ALPHA4**, **GL_ALPHA8**, **GL_ALPHA12**, **GL_ALPHA16**, **GL_LUMINANCE**, **GL_LUMINANCE4**,

GL_LUMINANCE8, GL_LUMINANCE12, GL_LUMINANCE16,
GL_LUMINANCE_ALPHA, GL_LUMINANCE4_ALPHA4,
GL_LUMINANCE6_ALPHA2, GL_LUMINANCE8_ALPHA8,
GL_LUMINANCE12_ALPHA4, GL_LUMINANCE12_ALPHA12,
GL_LUMINANCE16_ALPHA16, GL_INTENSITY, GL_INTENSITY4,
GL_INTENSITY8, GL_INTENSITY12, GL_INTENSITY16,
GL_R3_G3_B2, GL_RGB, GL_RGB4, GL_RGB5, GL_RGB8,
GL_RGB10, GL_RGB12, GL_RGB16, GL_RGBA, GL_RGBA2,
GL_RGBA4, GL_RGB5_A1, GL_RGBA8, GL_RGB10_A2, GL_RGBA12,
or GL_RGBA16.

width – широчина на текстуриращото изображение. Трябва да бъде $2^n + 2(border)$ за цяло число n . За едномерна текстура широчината е 1.

height – височина на текстуриращото изображение. Трябва да бъде $2^m + 2(border)$ за цяло число m .

border – широчина на границите. Трябва да бъде 0 или 1.

format – формат на пикселите в текстуриращото изображение. Може да бъде:

GL_COLOR_INDEX, GL_RED, GL_GREEN, GL_BLUE, GL_ALPHA,
GL_RGB, GL_RGBA, GL_BGR_EXT, GL_BGRA_EXT, GL_LUMINANCE,
GL_LUMINANCE_ALPHA

type – тип на формата на пикселните данни. Може да бъде:
GL_UNSIGNED_BYTE, GL_BYTE, GL_BITMAP,
GL_UNSIGNED_SHORT, GL_SHORT, GL_UNSIGNED_INT, GL_INT,
или GL_FLOAT.

pixels – указател към изображението в паметта.

Текстурирането се въвежда чрез `glEnable(GL_TEXTURE_1/2D)` и изчиства чрез `glDisable(GL_TEXTURE_1/2D)`.

Поставянето на текстура върху повърхнина, създадена с базисни сплайни, изисква:

- I. *Създаване на текстурата*
- II. *Създаване на повърхнината*
- III. *Създаване на карта на текстурата с `glMap2`. Изчертаване на текстурираната повърхнина с*

`gluNurbsSurface(theNurb, GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2);` ...

